

Concours d'entrée aux Lycées d'Excellence 2018

Honneur – Fraternité – Justice
Epreuve: Mathématiques
Durée: 2 heures Coefficient: 3

Exercice 1 (3 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué de 6 questions : chacune comporte trois réponses, une et une seule étant exacte. Précisez la bonne réponse (on ne demande pas la justification des réponses).

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	Les droites d'équations respectives $y = 2x$ et $x + 2y - 3 = 0$ sont	strictement parallèles	perpendiculaires	confondues	0.5 pt
2	$A(-3;5)$, $B(2;1)$, $C(4;0)$. Alors une équation de la droite parallèle à (AB) et passant par C est	$4x + 5y = 16$ x	$4x - 5y = 16$	$5x - 4y = 20$	0.5 pt
3	Si $A(2;3)$, $B(3;1)$ et $C(5;2)$ alors ABC est	rectangle non isocèle	isocèle non rectangle	rectangle et isocèle	0.5 pt
4	Une valeur du nombre $x = -3\sqrt{48} + 2\sqrt{75} - 5\sqrt{243} + 8\sqrt{108}$ est...	$3\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$ ✓	0.5 pt
5	Une valeur du nombre $\frac{64 \times 10^{-6} \times 36 \times 10^5}{24 \times 10^{-3}}$ est	$9,6 \times 10^3$ ✓	$2,4 \times 10^3$	4×10^2	0.5 pt
6	Le nombre $(2^8 + 1)(2^{16} + 1)(2^{32} + 1)$ vaut :	$\frac{2^{64} - 1}{256}$	$\frac{2^{64} - 1}{255}$ ✓	$\frac{2^{64} - 1}{254}$	0.5 pt

Exercice 2 (4 points)

On considère l'expression :

$$A(x) = (x-3)(3x-6) - 3x$$

1° Développer, réduire et ordonner l'expression $A(x)$.

2° Justifier que $A(x) = 3[(x-3)^2 - 3]$

3° En déduire les réels a et b tels que $A(x) = 3(x-a)(x-b)$ puis résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation $A(x) = 0$

4° En déduire les entiers p et q tels que $(\sqrt{7} - 3 - \sqrt{3})(\sqrt{7} - 3 + \sqrt{3}) = p - q\sqrt{7}$

1 pt

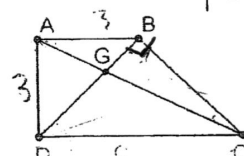
1 pt

1 pt

1 pt

Exercice 3 (5 points)

Dans la figure ci-contre, ABCD est un trapèze rectangle de bases [AB] et [CD], dont les diagonales se coupent en G. On donne $AB = 3\text{cm}$; $AD = 3\text{cm}$ et $DC = 6\text{cm}$. On ne demande pas de reproduire la figure.



1° Démontrer que $\frac{GC}{GA} = \frac{GD}{GB} = 2$.

2° Calculer les longueurs AC et BC que l'on écrira sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers naturels strictement supérieurs à 1.

3° Calculer la tangente de l'angle $\widehat{ACD}$. En déduire la valeur, arrondie au degré, de chacun des angles $\widehat{ACD}$ et $\widehat{ACB}$.

1 pt

2 pt

2 pt

Exercice 4 (5 points)

On dispose d'un pain de sucre sous forme d'un cône, dont la base est un cercle de centre O et de diamètre $AB = 10\text{ cm}$ et on donne $SA = 13\text{ cm}$.

1° Montrer que la hauteur SO du pain a pour longueur 12 cm

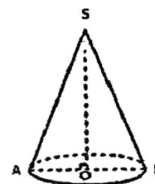
2° Calculer le volume du pain

3° On range le pain dans une boîte de conserve sous forme d'un cylindre de rayon 6 cm et de hauteur 13 cm. Quel pourcentage représente le volume de la partie vide par rapport à celui de la boîte de conserve ? (arrondi à l'unité)

2 pt

2 pt

1 pt



Exercice 5 : (3 points)

On dispose d'un terrain rectangulaire, ayant un périmètre de 60 m. Si on augmente sa largeur x de 30% et on diminue sa longueur y de 35%, il devient un carré.

1° Démontrer que $13x - 6.5y = 0$

2° En déduire les dimensions initiales x et y du terrain

1.5 pt

1.5 pt

Fin